LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR
CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.
ANNÉE 2025 - 2026

Cycles : C5 ; C6 ; C7 ; C8 ;

DS 4 - Modélisation d'un système pluritechnique complexe

14 Mars 2025

Partie 1 : Robot SINTESI Pharmethek

Pharmathek, entreprise basée à Vérone en Italie et implantée en France dans la région de Nancy, a mis au point un robot de stockage, de rangement et de délivrance des ordonnances, permettant aux pharmacies équipées de s'affranchir de la pénibilité de la gestion manuelle des boîtes de médicaments.

Les missions du robot SINTESI sont de diminuer le nombre d'aller-retours effectués par les collaborateurs en pharmacie entre le comptoir et les tiroirs de stockage des médicaments, de faciliter le stockage des références qui arrivent chaque jour et d'augmenter le temps de présence et de conseil aux patients.

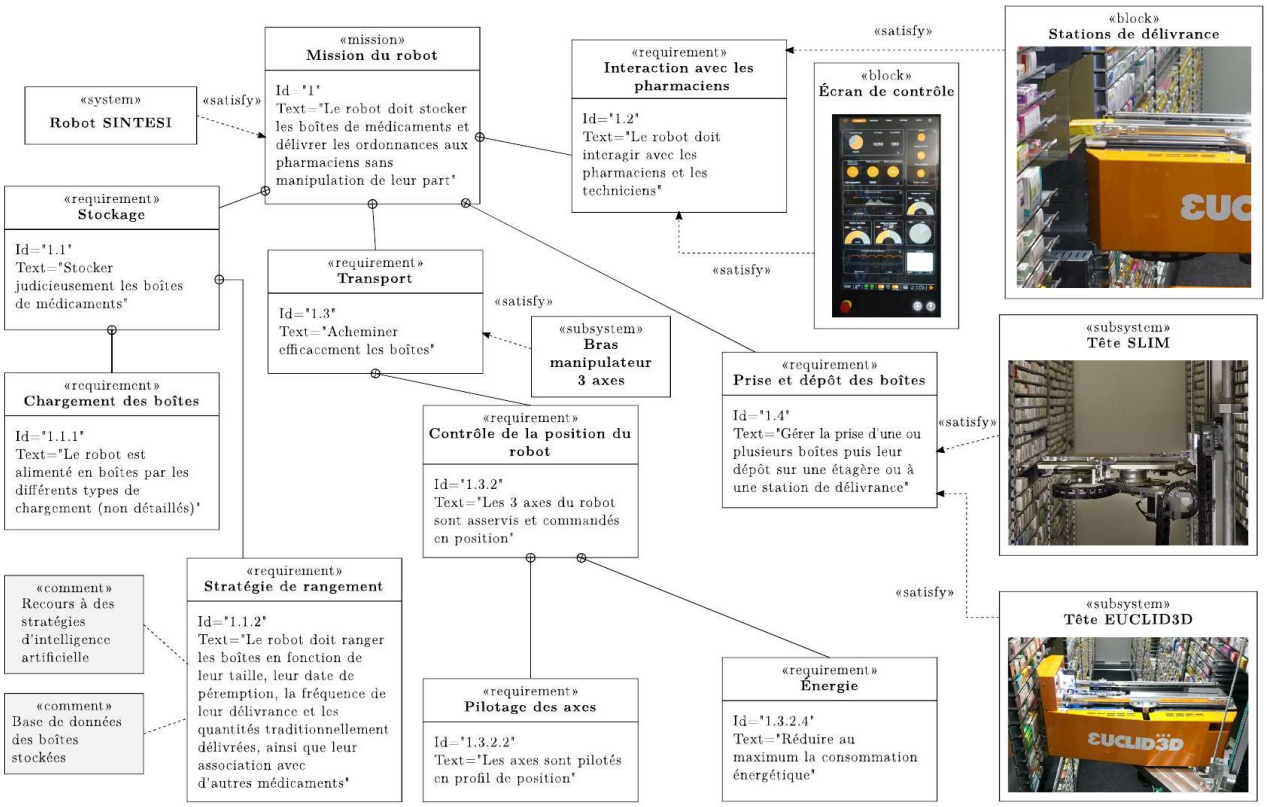
Remarque : afin de respecter la confidentialité de ce système, les données et résultats présentés dans ce sujet sont approchés et limitatifs par rapport à la solution industrielle réelle.

Le robot SINTESI se présente sous la forme d'un couloir d'environ 60 cm de large, bordé à gauche et à droite par deux magasins de stockage. Chaque magasin possède des étagères en verre de différentes hauteurs avec une profondeur utile de stockage d'environ 35 cm . Le robot comporte ensuite un ou deux bras manipulateurs trois axes (ici un seul bras situé sur la droite de la photo), munis d'une tête de manipulation des boîtes dont deux versions sont proposées : la tête SLIM ou la tête EUCLID3D.

Le chargement des boîtes de médicaments dans le robot est hors du cadre de cette étude.
Ce sujet a pour but d'élaborer un modèle de simulation devant permettre d'apporter une aide décisionnelle sur le choix de la tête à implanter. Les résultats de simulation devront faire apparaître les écarts de performances du robot muni d'une tête simple (nommée SLIM) vis-à-vis d'une tête plus perfectionnée (nommée EUCLID3D).

Le robot SINTESI doit répondre aux exigences de la figure 2 qui seront validées tout au long du sujet.

FIGURE 1 – Robot SINTESI avec un seul bras et sa tête SLIM ou sa tête EUCLID3D



Exigence	Performance	Niveau
Pilotage des axes	Précisions des axes X et Z	Erreur en régime permanent pour une consigne en échelon inférieure à 0,5 mm
		Erreur de traînage en régime permanent pour une consigne en rampe (vitesse maximale) inférieure à 50 mm
	Stabilité des asservissements de position	Marge de phase minimale de 45°
		Dépassement de l'axe Thêta inférieur à 1°
	Vitesses des axes X et Z	Vitesse maximale $v_{max} = 2,5\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$
	Vitesse de l'axe Thêta	Vitesse maximale de $100\ ^{\circ} \cdot \mathrm{s}^{-1}$
	Accélérations des axes X et Z	Accélération maximale de $a_{max} = 2\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$
	Accélération de l'axe Thêta	Accélération maximale de $400\ ^{\circ} \cdot \mathrm{s}^{-2}$

FIGURE 2 – Diagramme et tableau des exigences partielles du robot SINTESI

1 Modélisation du robot SINTESI

Objectif 1 :
Analyser la structure du robot et établir des modèles comportementaux.

a) Architecture du bras manipulateur 3 axes

Objectif 2 :
Analyser la cinématique du bras manipulateur.

Le bras manipulateur comprend trois axes : l'axe X , l'axe Z et l'axe Thêta dont la figure 3.

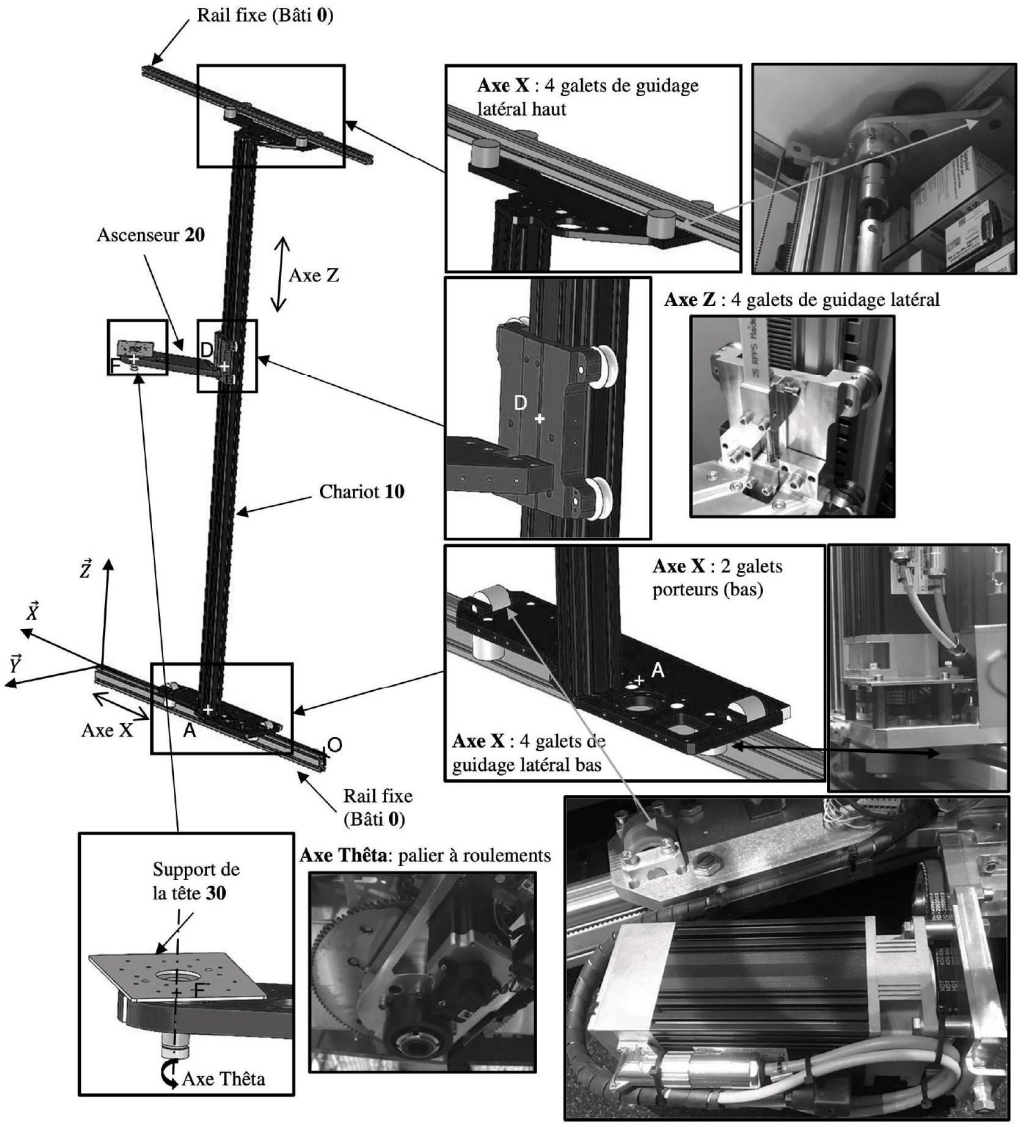


FIGURE 3 – Architecture du manipulateur 3 axes

La liaison entre l'ascenseur 20 et le chariot 10 donnée sur la figure 3 est modélisé par les éléments donnés sur la

figure 4 à l'aide de 4 galets intermédiaires notés G_1, G_2, G_3 et G_4.

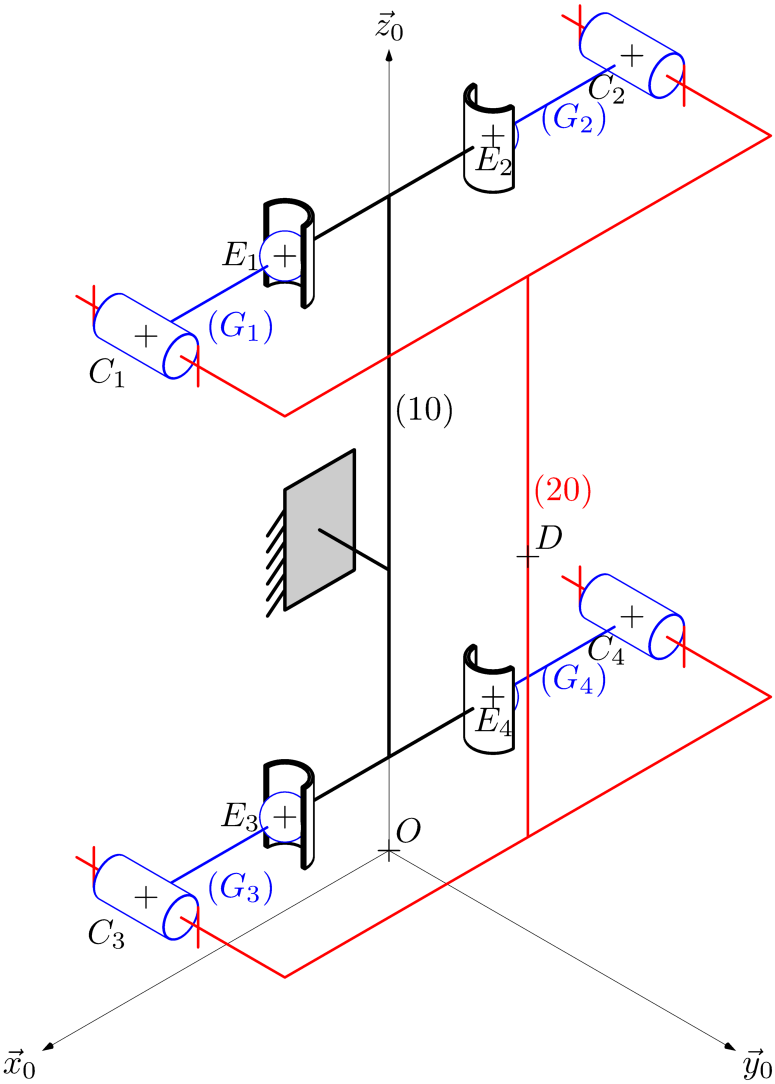


FIGURE 4 – Modélisation du guidage entre l'ascenseur 20 et le chariot 10

On note :

- $\overrightarrow{DC_1} = \frac{L}{2}\vec{x}_0 + \frac{H}{2}\vec{z}_0 - e\vec{y}_0$
- $\overrightarrow{C_1E_1} = -R\vec{x}_0$
- $\overrightarrow{DC_2} = -\frac{L}{2}\vec{x}_0 + \frac{H}{2}\vec{z}_0 - e\vec{y}_0$
- $\overrightarrow{C_2E_2} = R\vec{x}_0$

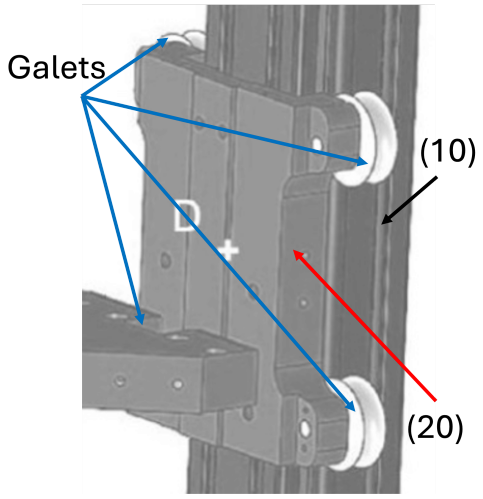


FIGURE 5 – Modélisation volumique du guidage entre l'ascenseur 20 et le chariot 10

Q 1 : Donner le graphe des liaisons lié au modèle donné par la figure 4
Q 2 : Donner les mobilités cinématiques associées au modèle de la figure 4 puis les décrire.

On donne une modélisation de deux liaisons en série sur la figure 6. On note :

- (a) et (b) sont en liaison pivot selon l'axe $(C_1, \vec{y}_0)$;
- (b) et (c) sont en liaison sphère/cylindre selon l'axe $(E_1, \vec{z}_0)$;
- $\overrightarrow{C_1E_1} = -R\vec{x}_0$

Notation : on écrira le torseur cinématique de la liaison $\mathscr{L}_{i/j}$ au point P dans la base $\mathscr{B}$ sous la forme

$$\left\{\mathscr{V}_{(i/j)}\right\} = {}_P\left\{\begin{array}{cc} p_{ij} & u_{ij} \\ q_{ij} & v_{ij} \\ r_{ij} & w_{ij} \end{array}\right\}_{\mathscr{B}}.$$

S'il y a plusieurs liaisons entre deux solides on pourra ajouter un ' pour distinguer les inconnues de liaison.

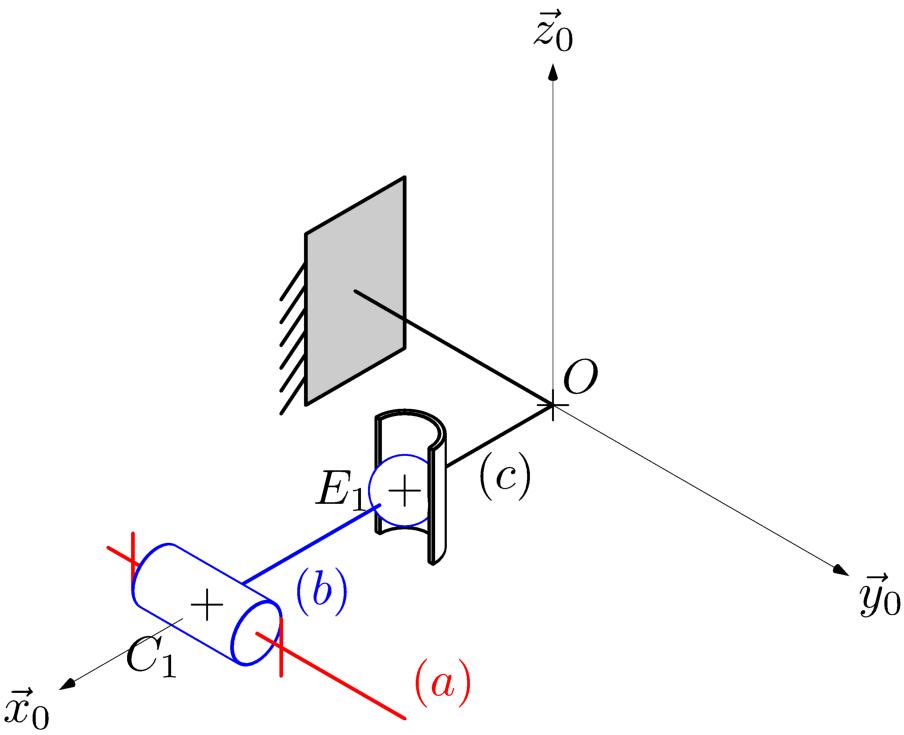


FIGURE 6 – Modélisation d'un mécanisme composé de 3 liaisons

Q 3 : Donner et justifier par le calcul, la liaison équivalente entre l'ensemble (a) et (c).

On donne une modélisation de deux liaisons en parallèle entre (d) et (e) sur la figure 7. On note :

- (d) et (e) sont en liaison sphère/cylindre selon l'axe $(E_3, \vec{z}_0)$;
- (d) et (e) sont en liaison sphère/cylindre selon l'axe $(E_1, \vec{z}_0)$;
- $\overrightarrow{E_3E_1} = H\vec{z}_0$

S'il y a plusieurs liaisons entre deux solides on pourra ajouter un ' pour distinguer les inconnues de liaison.

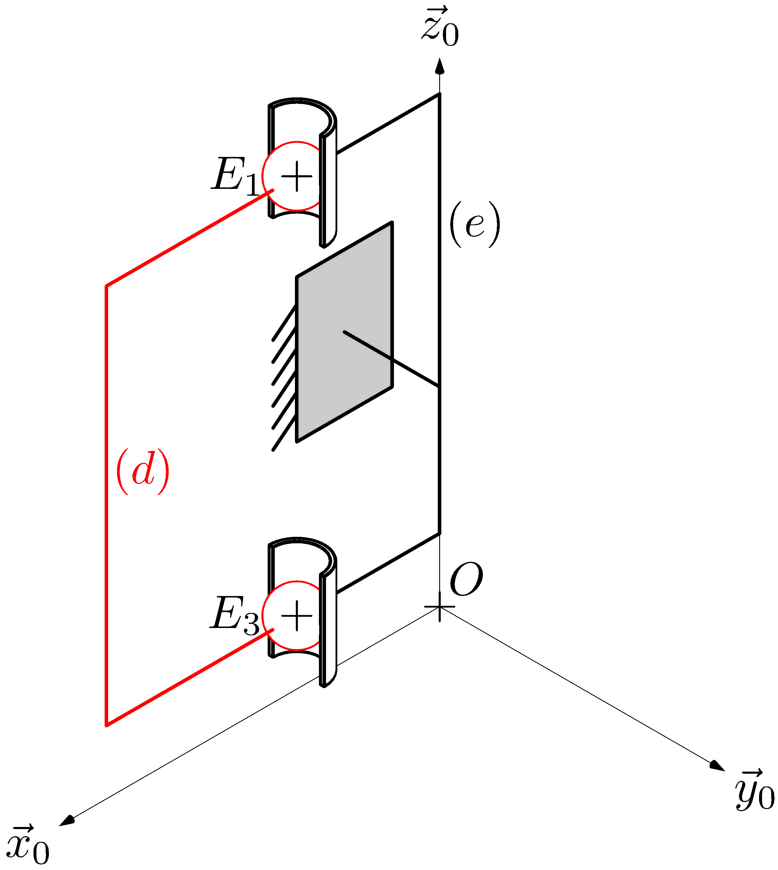


FIGURE 7 – Modélisation d'un mécanisme composé de 2 liaisons

Q 4 : Donner et justifier par le calcul la liaison équivalente entre l'ensemble (d) **et** (e)**.**

On donne une modélisation de deux liaisons en parallèle entre (f) et (g) sur la figure 8. On note :

- (g) et (f) sont en liaison pivot glissant selon l'axe $(E_2, \vec{z}_0)$;
- (g) et (f) sont en liaison pivot glissant selon l'axe $(E_1, \vec{z}_0)$;
- $\overrightarrow{E_1E_2} = -L\vec{x}_0$.

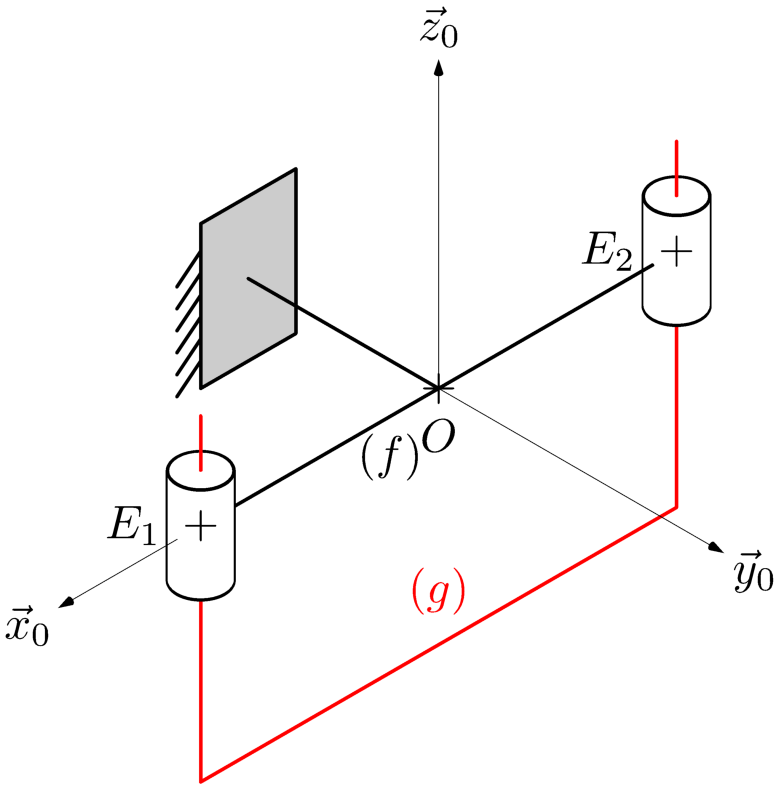


FIGURE 8 – Modélisation d'un mécanisme composé de 2 liaisons en parallèle

Q 5 : Donner et justifier par le calcul la liaison équivalente entre l'ensemble (g) **et** (f)**.**

Q 6 : Proposer une méthode pour trouver la liaison équivalente entre (20) **et** (10) **avec le modèle défini en figure 4. En utilisant les résultats des questions précédentes, la mettre en oeuvre et donner et justifier la liaison équivalente entre** (20) **et** (10)**.**

Le tableau 1 précise l'architecture simplifiée du système.

Axe	Axe X	Axe Z	Axe Thêta
Courses	de 0 à 10 m	de 0 à 2,5 m	de $\theta_{\min}$ à $\theta_{\max}$
Pièces considérées	10 par rapport à 0	20 par rapport à 10	30 par rapport à 20
Mouvements	Translation de direction $\vec{X}$	Translation de direction $\vec{Z}$	Rotation autour de l'axe $(F, \vec{Z})$
Paramètres de position	$x(t)$	$z(t)$	$\theta(t)$

TABLE 1 – Paramétrage des mouvements des trois axes du robot

Le schéma cinématique à compléter est fourni sur le document réponse.

Q 7 : À l'aide du tableau 1, proposer un graphe des liaisons d'une modélisation minimale restreinte aux solides 0, 10, 20, 30.

Q 8 : Compléter l'épure de la figure du document réponse en représentant les liaisons correspondant au graphe des liaisons précédent.

b) Analyse du mécanisme de transformation de mouvement.

Le diagramme de définition de blocs du robot, dans la configuration étudiée (avec tête EUCLID3D), est donné à la figure 9. Pour la transformation de mouvement sur l'axe $\vec{X}$, on suppose que le galets (12) roule sans glisser par rapport au bâti (0) au point I.

Q 9 : Traduire la condition de roulement sans glissement entre (12) **et** (0) **au point I.**

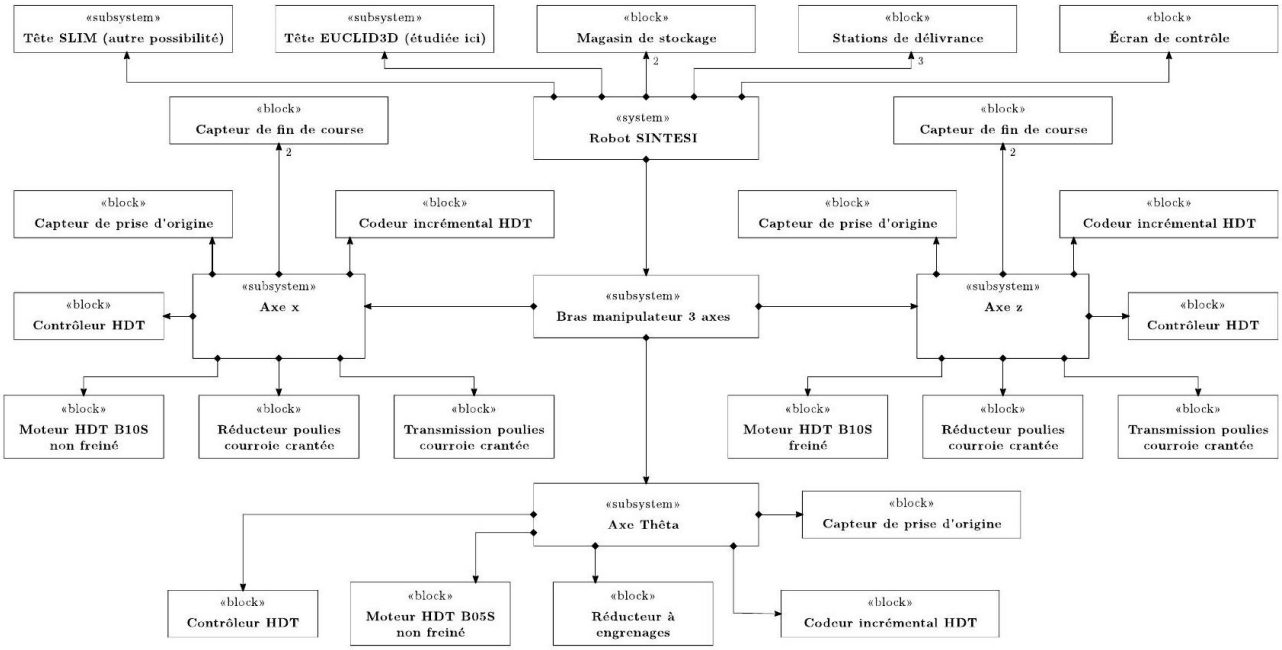


FIGURE 9 – Diagramme de définition de blocs du robot SINTESI

Le paramétrage est fourni dans le tableau 2 et sur la figure 10. On note que la base $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0) = (\vec{X}, \vec{Y}, \vec{Z})$

- (10) et (0) sont en liaison glissière de direction $\vec{x}_0$ avec $\vec{V}(A \in 10/0) = v_x(t) \cdot \vec{x}_0$;
- (11) et (10) sont en liaison pivot selon l'axe $(B, \vec{z}_0)$ avec $\vec{\Omega}_{11/10} = \omega_{11}(t)\vec{z}_0$;
- (12) et (10) sont en liaison pivot selon l'axe $(C, \vec{z}_0)$ avec $\vec{\Omega}_{12/10} = \omega_{12}(t)\vec{z}_0$;

On note :

- R_{11} le rayon primitif de la poulie (11) ;
- R_{12a} le rayon primitif de la poulie (12) ;
- (11) et (12) sont reliées par une courroie que l'on supposera indéformable et qui ne glisse pas par rapport aux poulies (11) et (12).
- R_{12b} le rayon primitif du galet (12) ;
- $\vec{CI} = L_{12}\vec{Z} + R_{12b}\vec{Y}$.

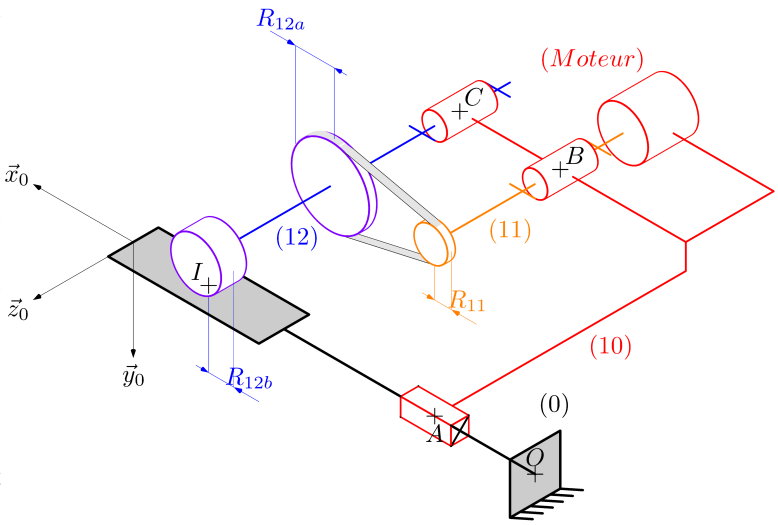


FIGURE 10 – Modélisation du mécanisme de transformation de mouvement

Q 10 : A l'aide d'une décomposition de mouvement, donner une relation entre $v_x(t)$ et $\omega_{12}(t)$.

Q 11 : En considérant le système poulie-courroie 12/11, donner une relation entre $\omega_{12}(t)$ et $\omega_{11}(t)$.

Q 12 : En déduire les expressions littérales et les valeurs numériques des paramètres ρ_1 et ρ_x tels que $\omega_{12}(t) = \rho_1\omega_{11}(t)$ et $v_x(t) = \rho_x\omega_{11}(t)$ en précisant l'unité de ρ_x.

Solide	Nom	Repère associé	Paramétrage des mouvements	Masse et grandeurs cinétiques
0	Bâti	$(O,\vec{X},\vec{Y},\vec{Z})$		
10	Chariot	$(A,\vec{X},\vec{Y},\vec{Z})$	$\overrightarrow{OA}=x(t)\vec{X}$ $\vec{V}_{10/0}(A)=v_x(t)\vec{X}$ $\vec{a}_{10/0}(A)=a_x(t)\vec{X}$ $v_x(t)=\rho_x\omega_{11}(t)$	$m_{10}=20$ kg
11	Rotor moteur axe X	$\left(B,\vec{X}_{11},\vec{Y}_{11},\vec{Z}\right)$	$\vec{\Omega}_{11/10}=\omega_{11}(t)\vec{Z}$ $v_x(t)=\rho_x\omega_{11}(t)$	Masse $m_{11}=5{,}3$ kg et moment d'inertie $I_{11}=2\cdot10^{-4}$ kg$\cdot$ m^2 par rapport à l'axe $(B,\vec{Z})$ et équilibré autour de cet axe.
12	Arbre de transmission	$\left(C,\vec{X}_{12},\vec{Y}_{12},\vec{Z}\right)$	$\vec{\Omega}_{12/10}=\omega_{12}(t)\vec{Z}$ $\omega_{12}(t)=\rho_1\omega_{11}(t)$	Masse $m_{12}=14$ kg et moment d'inertie $I_{12}=1{,}6\cdot10^{-4}$ kg$\cdot$ m^2 par rapport à l'axe $(C,\vec{Z})$ et équilibré autour de cet axe.
13	Rotor moteur axe Z	$\left(E,\vec{X},\vec{Y}_{13},\vec{Z}_{13}\right)$	$\vec{\Omega}_{13/10}$	Masse $m_{13}=5{,}76$ kg
20	Ascenseur	$(D,\vec{X},\vec{Y},\vec{Z})$	$\overrightarrow{AD}=z(t)\vec{Z}$	$m_{20}=10$ kg
30	Tête	$\left(F,\vec{X}_{30},\vec{Y}_{30},\vec{Z}\right)$	$\overrightarrow{FG}_{30}=R_{30}\vec{Y}_{30}$ $\vec{\Omega}_{30/20}=\omega(t)\vec{Z}$ $\vec{\theta}_{30/20}=\theta(t)\vec{Z}$	Masse $m_{30}=15$ kg et moment d'inertie $I_{30}=0{,}8$ kg$\cdot$ m^2 par rapport à l'axe $\left(G_{30},\vec{Z}\right)$.
31	Rotor moteur axe Thêta	$\left(H,\vec{X}_{31},\vec{Y}_{31},\vec{Z}\right)$	$\vec{\Omega}_{31/20}=\omega_{31}(t)\vec{Z}$	Masse et inertie négligées.
hypothèses supplémentaires : la masse des courroies, les masses et les inerties de toutes les poulies et de tous les galets sont négligées.				

TABLE 2 – Paramétrage dimensionnel et cinétique

c) Modélisations de l'axe X

Objectif 3 :

Renseigner les paramètres de modèles comportementaux du bras en translation selon $\vec{X}$.

Le profil de pilotage utilisé par le constructeur suit un profil en trapèze des vitesses. Dans le cas de l'amplitude de déplacement étudiée de 2,7 m, ce profil se simplifie en un triangle des vitesses symétrique (voir figure 11) puisque la vitesse maximale ne peut pas être obtenue pendant le déplacement limité de 2,7 m.
Les valeurs des accélérations utilisées sont les accélérations maximales spécifiées dans le tableau des exigences. On considère l'origine des temps au début du mouvement.

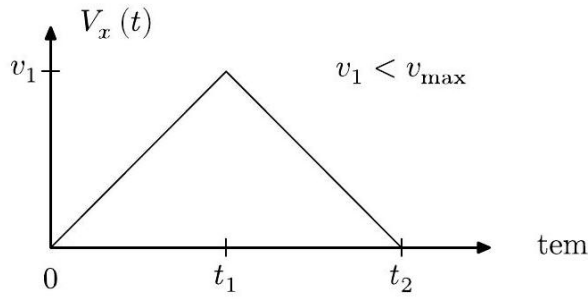


FIGURE 11 – Profil simplifié des vitesses utilisé

Q 13 : Donner les expressions de t_2 et v_1 en fonction de l'amplitude de déplacement souhaité noté $x(t_2)$ et de a_{max}. Faire les application numériques

Q 14 : Tracer les allures des évolutions temporelles de l'accélération $a_x(t)$, $V_x(t)$ et du déplacement $x(t)$ en précisant les valeurs caractéristiques en fonction de t_1, t_2 et v_1 sur le document réponse.

Partie 2 : Simulateur de conduite

1 Présentation du système

Le simulateur étudié dans ce sujet est un simulateur de course automobile à deux degrés de liberté utilisé par des particuliers dans le domaine du loisir (figure 13). L'exigence principale du système peut se décliner en plusieurs exigences techniques décrites par le diagramme des exigences partiel de la figure 12. Les deux premières exigences sont gérées lors de la conception du jeu vidéo.

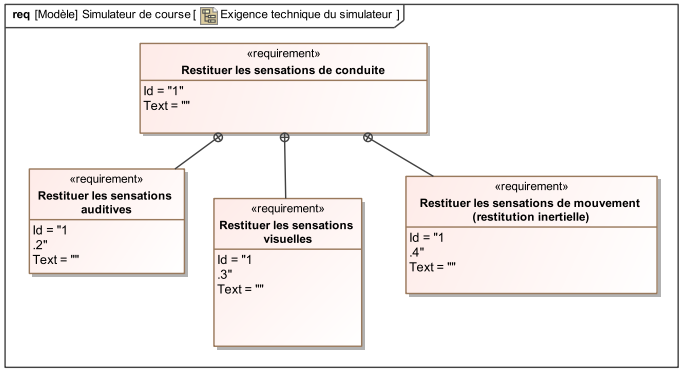


FIGURE 12 – Diagramme des exigences techniques partiel du système

FIGURE 13 – Simulateur de course utilisé dans des salles de jeux vidéo

2 Stratégie de commande

La structure articulée possède deux degrés de liberté (roulis et tangage) comme indiqué sur la figure 14. Pour garantir une simulation qui soit la plus reproductible possible il est indispensable de mettre au point une stratégie de commande des degrés de liberté qui permette de recréer les accélérations subies par le pilote pour respecter un encombrement réduit. On note :

- $R_0\left(O,\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{y_0},\overrightarrow{z_0}\right)$ le repère associé au sol (0), supposé galiléen.
- L'ensemble $\{\text{conducteur} + \text{siège}\}$ est noté (1) et est en rotation par rapport au sol (0) autour d'un axe $\left(O,\overrightarrow{y_0}\right)$.
- On associe le repère $R_1\left(O,\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{z_1}\right)$ à l'ensemble (1) et on note $\alpha(t) = \left(\overrightarrow{x_0},\overrightarrow{x_1}\right) = \left(\overrightarrow{z_0},\overrightarrow{z_1}\right)$ l'angle de tangage de (1) par rapport à (0).

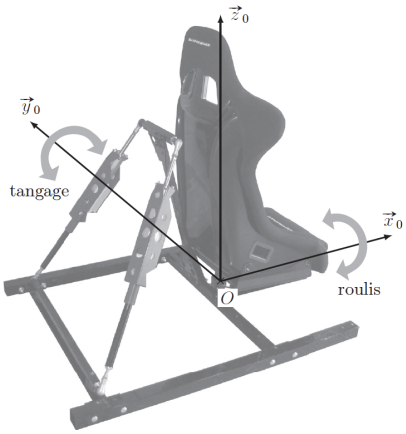


FIGURE 14 – Mouvements de tangage et roulis permettant de générer des accélérations longitudinale et transversale

Q 15 : Représenter la figure plane de projection permettant de passer du repère 0 **au repère** 1

Q 16 : Soit $\overrightarrow{g} = -g\,\overrightarrow{z_0}$**, exprimer ce vecteur dans la base 1** $\left(\overrightarrow{x_1},\overrightarrow{y_1},\overrightarrow{z_1}\right)$

On définit un point de la tête proche de l'oreille interne du pilote noté A est défini par : $\overrightarrow{OA} = h\cdot\overrightarrow{z_1}$. Soit le vecteur rotation instantané $\overrightarrow{\Omega}(1/0) = \dot{\alpha}(t)\cdot\overrightarrow{y_0}$.

Q 17 : Calculer $\overrightarrow{V}(A/R_0)$

3 Dimensionnement et modélisation du simulateur

La figure 15 correspond à une modélisation plane équivalente du simulateur. Le paramétrage est donné sur cette figure 15. α est l'angle de tangage du siège par rapport au châssis.

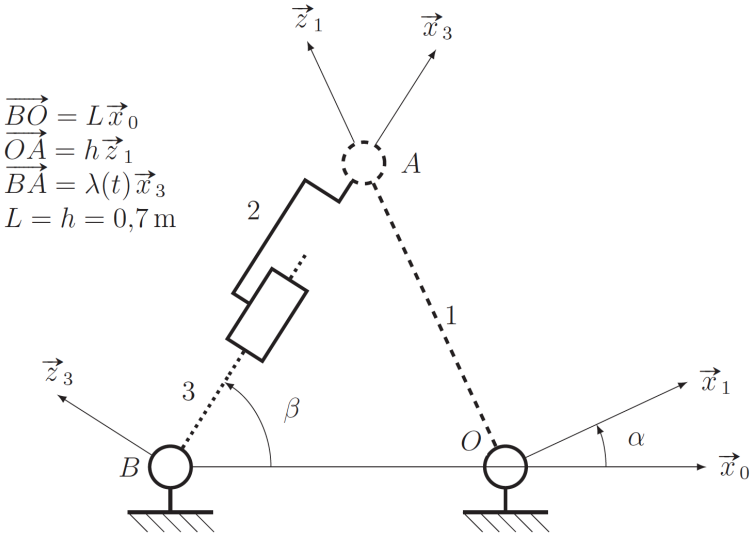


FIGURE 15 – Modèle plan du simulateur pour l'étude du mouvement de tangage

Q 18 : Tracer les figures planes de projection et les mettre dans le sens direct.

Q 19 : Exprimer la fermeture vectorielle $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \vec{0}$ dans la base $(\vec{x_0}, \vec{y_0}, \vec{z_0})$.

Q 20 : En déduire deux équations scalaires en projection sur $\vec{x_0} = 0$, et $\vec{z_0} = 0$.

Q 21 : En déduire une relation donnant λ en fonction h, L et α.

On donne sur la figure 16 la courbe obtenue à partir des relations déterminées précédemment. Lorsque l'assise du siège est horizontale, l'angle α est nul, le vérin est alors à mi course (la longueur λ est de $0,99m$). La course du vérin équivalent est de $0,15m$, λ peut donc varier de $\pm 0,075m$ autour de $0,99m$.

Q 22 : Déterminer alors le débattement angulaire.

Q 23 : On approche la courbe par une droite au voisinage de $\alpha = 0°$: $\lambda = \lambda_0 + K_\alpha \cdot \alpha$. En utilisant la figure 16, donner la valeur numérique de K_α. Conserver les unités définies sur les figures.

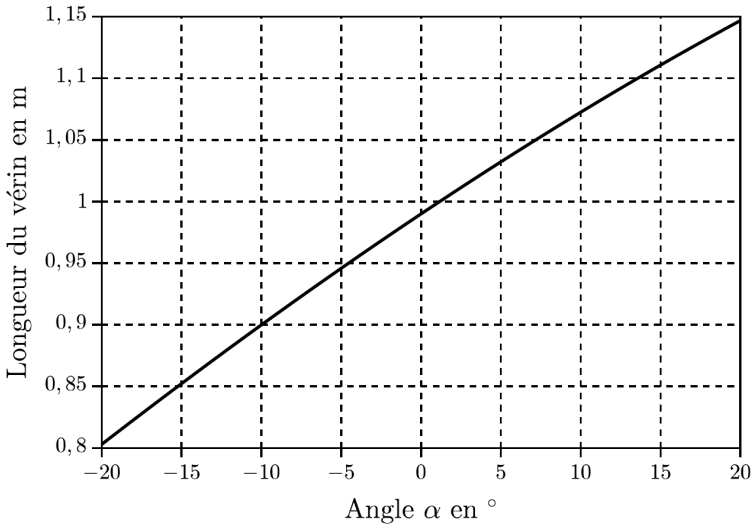


FIGURE 16 – Longueur du vérin en fonction de l'angle α.

Document réponse

Nom :

Prénom :

Classe :

Partie 1 : Robot SINTESI Pharmethek

Q 1 : Donner le graphe des liaisons lié au modèle donné par la figure 4

Q 2 : Donner les mobilités cinématiques associées au modèle de la figure 4 puis les décrire.

Q 3 : Donner et justifier par le calcul, la liaison équivalente entre l'ensemble (a) **et** (c)**.**

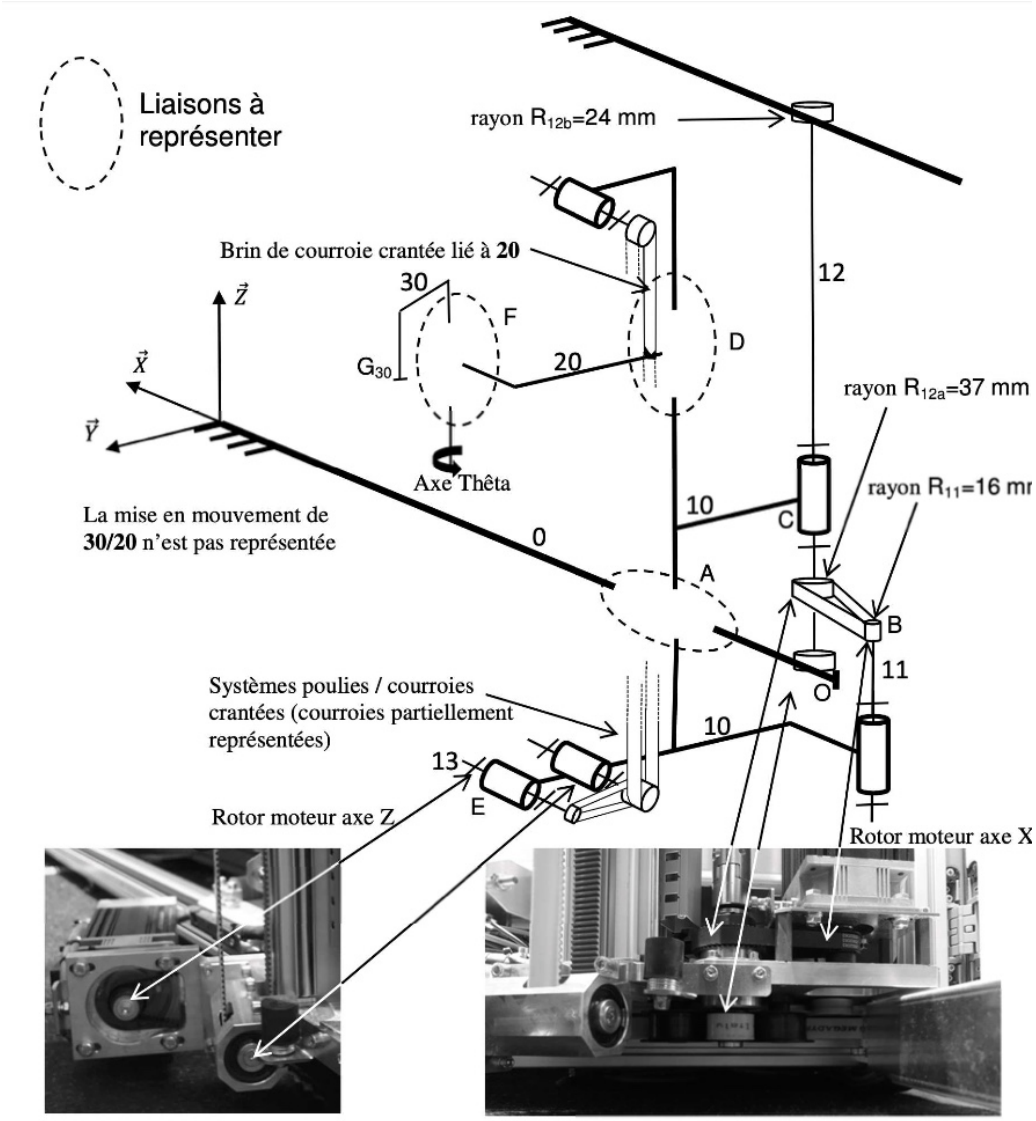
Q 4 : Donner et justifier par le calcul la liaison équivalente entre l'ensemble (d) **et** (e)**.**

Q 5 : Donner et justifier par le calcul la liaison équivalente entre l'ensemble (g) **et** (f)**.**

Q 6 : Proposer une méthode pour trouver la liaison équivalente entre (20) **et** (10) **avec le modèle défini en figure 4. En utilisant les résultats des questions précédentes, la mettre en oeuvre et donner et justifier la liaison équivalente entre** (20) **et** (10)**.**

Q 7 : À l'aide du tableau 1, proposer un graphe des liaisons d'une modélisation minimale restreinte aux solides 0, 10, 20, 30.

Q 8 : Compléter l'épure de la figure du document réponse en représentant les liaisons correspondant au graphe des liaisons précédent.



Q 9 : Traduire la condition de roulement sans glissement entre (12) **et** (0) **au point I.**

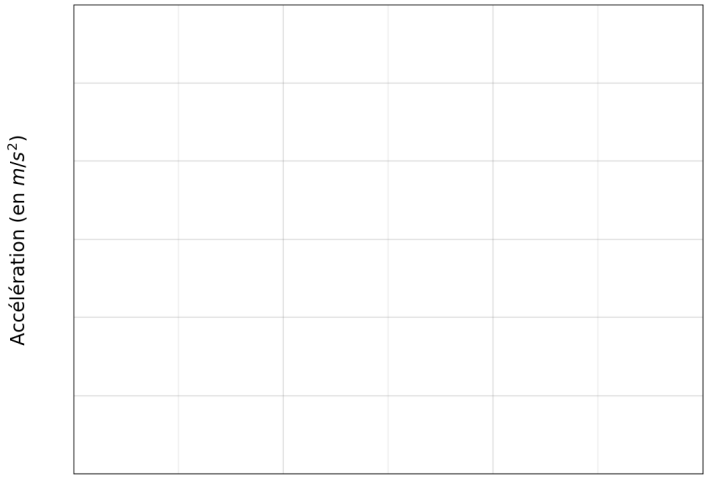
Q 10 : A l'aide d'une décomposition de mouvement, donner une relation entre $v_x(t)$ **et** $\omega_{12}(t)$**.**

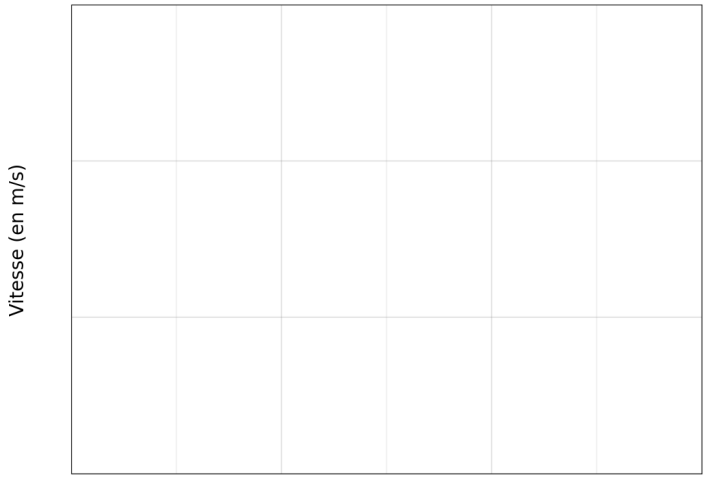
Q 11 : En considérant le système poulie-courroie 12/11, donner une relation entre $\omega_{12}(t)$ et $\omega_{11}(t)$.

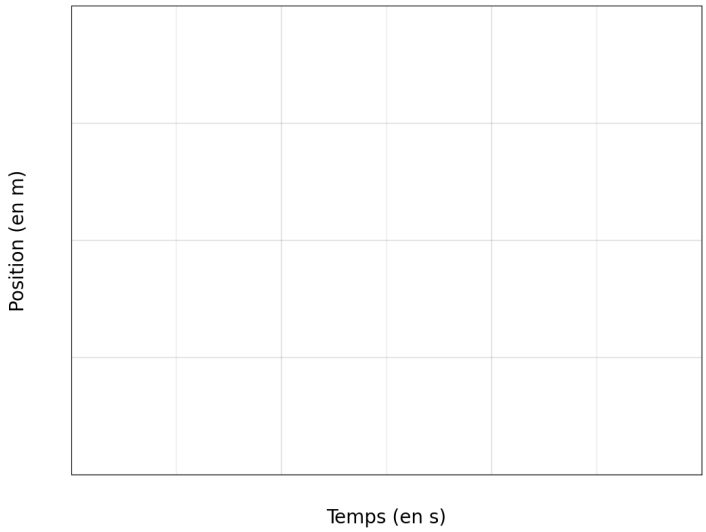
Q 12 : En déduire les expressions littérales et les valeurs numériques des paramètres ρ_1 et ρ_x tels que $\omega_{12}(t) = \rho_1\omega_{11}(t)$ et $v_x(t) = \rho_x\omega_{11}(t)$ en précisant l'unité de ρ_x.

Q 13 : Donner les expressions de t_2 et v_1 en fonction de l'amplitude de déplacement souhaité noté $x(t_2)$ et de a_{max}. Faire les application numériques

Q 14 : Tracer les allures des évolutions temporelles de l'accélération $a_x(t)$, $V_x(t)$ et du déplacement $x(t)$ en précisant les valeurs caractéristiques en fonction de t_1, t_2 et v_1 sur le document réponse.







Partie 2 : Simulateur de conduite

Q 15 : Représenter la figure plane de projection permettant de passer du repère 0 **au repère** 1

Q 16 : Soit $\overrightarrow{g} = -g\,\overrightarrow{z_0}$, exprimer ce vecteur dans la base 1 $\left(\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1}\right)$

Q 17 : Calculer $\overrightarrow{V}(A/R_0)$

Q 18 : Tracer les figures planes de projection et les mettre dans le sens direct.

Q 19 : Exprimer la fermeture vectorielle $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{0}$ dans la base $\left(\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0}\right)$.

Q 20 : En déduire deux équations scalaires en projection sur $\overrightarrow{x_0} = 0$, et $\overrightarrow{z_0} = 0$.

Q 21 : En déduire une relation donnant λ en fonction h, L et α.

Q 22 : Déterminer alors le débattement angulaire.

Q 23 : On approche la courbe par une droite au voisinage de $\alpha = 0°$: $\lambda = \lambda_0 + K_\alpha \cdot \alpha$. En utilisant la figure 16, donner la valeur numérique de K_α. Conserver les unités définies sur les figures.